

CareerPath AI - Cloud & OCI

Base de competências e operações em nuvem | Documento KB-CL-001 | Versão 1.0

1. Objetivo e escopo

Este documento define competências para a trilha Cloud/OCI. O CareerPath AI deve usá-lo para identificar preparo para estágio/júnior em cloud, infraestrutura e operações.

RAG_HINT: em dúvidas de deploy na OCI, recupere CL-OCI-02, CL-LINUX-03 e CL-NET-04 em conjunto. Para decisões de acesso, inclua CL-IAM-05.

2. Perfil-alvo

Em estágio, o candidato deve entender fundamentos de cloud, Linux e redes e ser capaz de seguir um procedimento de deploy. Em júnior, espera-se maior autonomia, segurança de acesso, containers e diagnóstico operacional.

3. Matriz resumida

ID Competência Estágio Júnior Prioridade Peso

CL-CLOUD-01 Fundamentos de Cloud 2 3 Obrigatória 10

CL-OCI-02 Oracle Cloud Infrastructure 2 3 Alta 10

CL-LINUX-03 Linux e linha de comando 2 3 Obrigatória 10

CL-NET-04 Redes para Cloud 2 3 Obrigatória 10

CL-IAM-05 IAM e controle de acesso 1 3 Alta 8

CL-DOCKER-06 Containers com Docker 1 2 Alta 8

CL-MON-07 Observabilidade básica 1 2 Média 6

CL-CICD-08 CI/CD básico 0 2 Diferencial 6

4. Competências detalhadas

CL-CLOUD-01 - Fundamentos de Cloud

skill_id CL-CLOUD-01

Categoria Fundamentos

Nível mínimo para estágio 2

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Obrigatória

Peso sugerido 10

Definição: Compreender modelos de serviço, regiões, disponibilidade, elasticidade, responsabilidade compartilhada e custos.

Evidências aceitáveis: Documento ou projeto descrevendo arquitetura cloud; laboratório com recursos provisionados e removidos.

Perguntas de diagnóstico: Diferença entre IaaS, PaaS e SaaS? O que é responsabilidade compartilhada?

Erros comuns: Tratar cloud como apenas um servidor remoto; ignorar custo e disponibilidade.

Próximo passo recomendado: Montar arquitetura simples e justificar os serviços usados.

CHUNK_KEY: CL-CLOUD-01 | **AREA:** CLOUD | **TOPICS:** cloud, iaas, paas, saas, region, availability domain

CL-OCI-02 - Oracle Cloud Infrastructure

skill_id CL-OCI-02

Categoria Plataforma

Nível mínimo para estágio 2

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Alta

Peso sugerido 10

Definição: Navegar e provisionar recursos básicos na OCI: Compute, VCN, Object Storage, IAM, banco e observabilidade básica.

Evidências aceitáveis: Aplicação publicada na OCI; diagrama; instruções reproduzíveis; uso correto de IAM.

Perguntas de diagnóstico: O que é VCN? Como uma instância recebe acesso externo? Como restringir permissões?

Erros comuns: Abrir portas desnecessárias; usar usuário administrador para tudo; não remover recursos de laboratório.

Próximo passo recomendado: Publicar aplicação com acesso HTTP e documentar arquitetura.

CHUNK_KEY: CL-OCI-02 | **AREA:** CLOUD | **TOPICS:** oci, compute, vcn, object storage, iam

CL-LINUX-03 - Linux e linha de comando

skill_id CL-LINUX-03

Categoria Sistema Operacional

Nível mínimo para estágio 2

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Obrigatória

Peso sugerido 10

Definição: Operar servidor Linux: arquivos, permissões, processos, rede, logs, pacotes, SSH e serviços.

Evidências aceitáveis: Deploy em VM Linux; comandos documentados; troubleshooting por logs.

Perguntas de diagnóstico: Como verificar processo e porta? O que chmod faz? Como ver logs de um serviço?

Erros comuns: Executar tudo como root; permissões 777; não ler logs.

Próximo passo recomendado: Fazer deploy manual de uma API em VM Linux.

CHUNK_KEY: CL-LINUX-03 | **AREA:** CLOUD | **TOPICS:** linux, bash, permissions, systemd, logs

CL-NET-04 - Redes para Cloud

skill_id CL-NET-04

Categoria Redes

Nível mínimo para estágio 2

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Obrigatória

Peso sugerido 10

Definição: Compreender IP, sub-redes, DNS, portas, rotas, NAT, firewall/security lists e comunicação cliente-servidor.

Evidências aceitáveis: Diagrama de rede; aplicação acessível apenas nas portas necessárias; explicação do fluxo.

Perguntas de diagnóstico: O que acontece ao acessar um domínio? Qual função do DNS? Diferença entre porta 80 e 443?

Erros comuns: Liberar 0.0.0.0/0 indiscriminadamente; confundir IP público e privado.

Próximo passo recomendado: Criar VCN com sub-rede e regras mínimas.

CHUNK_KEY: CL-NET-04 | AREA: CLOUD | TOPICS: tcp ip, dns, subnet, route, firewall, ports

CL-IAM-05 - IAM e controle de acesso

skill_id CL-IAM-05

Categoria Segurança

Nível mínimo para estágio 1

Nível mínimo para júnior 3

Prioridade Alta

Peso sugerido 8

Definição: Aplicar identidade, grupos, políticas e princípio do menor privilégio para usuários e serviços.

Evidências aceitáveis: Políticas OCI restritas; separação de compartments; documentação de papéis.

Perguntas de diagnóstico: O que é menor privilégio? Por que separar grupos?

Erros comuns: Políticas amplas; credenciais compartilhadas; secrets em código.

Próximo passo recomendado: Criar grupo e política mínima para um laboratório.

CHUNK_KEY: CL-IAM-05 | AREA: CLOUD | TOPICS: iam, policies, least privilege, groups, compartments

CL-DOCKER-06 - Containers com Docker

skill_id CL-DOCKER-06

Categoria Containers

Nível mínimo para estágio 1

Nível mínimo para júnior 2

Prioridade Alta

Peso sugerido 8

Definição: Criar e executar containers, entender imagens, volumes, redes, registries e variáveis de ambiente.

Evidências aceitáveis: Dockerfile; compose; imagem publicada em registry; deploy containerizado.

Perguntas de diagnóstico: Como persistir dados? O que é layer de imagem?

Erros comuns: Executar como root sem necessidade; copiar secrets; imagens sem versão.

Próximo passo recomendado: Containerizar aplicação e publicar em VM.

CHUNK_KEY: CL-DOCKER-06 | **AREA:** CLOUD | **TOPICS:** docker, image, container, registry, compose

CL-MON-07 - Observabilidade básica

skill_id CL-MON-07

Categoria Operações

Nível mínimo para estágio 1

Nível mínimo para júnior 2

Prioridade Média

Peso sugerido 6

Definição: Usar logs, métricas, health checks e alertas para diagnosticar disponibilidade e desempenho.

Evidências aceitáveis: Endpoint health; logs estruturados; métrica/alarme básico.

Perguntas de diagnóstico: Diferença entre log e métrica? O que um health check deve validar?

Erros comuns: Logar segredo; ausência de timestamps; alertas sem ação.

Próximo passo recomendado: Adicionar health endpoint e alerta simples.

CHUNK_KEY: CL-MON-07 | **AREA:** CLOUD | **TOPICS:** logs, metrics, alerts, monitoring, health check

CL-CICD-08 - CI/CD básico

skill_id CL-CICD-08

Categoria Automação

Nível mínimo para estágio 0

Nível mínimo para júnior 2

Prioridade Diferencial

Peso sugerido 6

Definição: Automatizar build, testes e deploy de forma repetível e segura.

Evidências aceitáveis: Pipeline GitHub Actions ou similar; build/test executando a cada push.

Perguntas de diagnóstico: O que CI resolve? Por que separar build de deploy?

Erros comuns: Credenciais no YAML; deploy sem testes; pipeline não reproduzível.

Próximo passo recomendado: Criar workflow para testar e empacotar aplicação.

5. Arquitetura de laboratório recomendada

Cliente -> Internet -> IP público da VM -> regra de entrada TCP 80/443 -> aplicação containerizada -> banco local ou gerenciado. O candidato deve explicar cada salto, a necessidade das portas e o princípio de menor privilégio.

6. Projetos de evidência

Deploy OCI: publicar uma API simples em uma VM Linux, restringir portas, usar variáveis de ambiente e documentar o processo. Infra de laboratório: desenhar VCN, sub-rede, regras e grupos IAM. Operações: adicionar health check, logs e procedimento de troubleshooting.

7. Ordem padrão de estudo

Fundamentos de Cloud -> Linux -> Redes -> OCI -> IAM -> Docker -> Observabilidade -> CI/CD. A ordem pode mudar se uma vaga específica tiver requisito obrigatório.